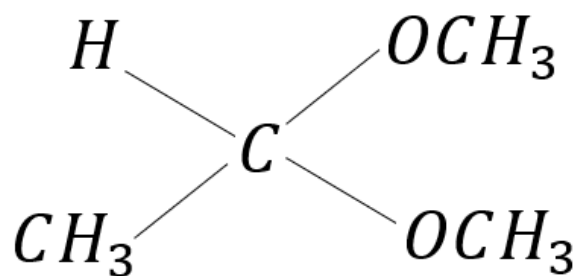


+

TP 3 : REACTIONS CONSECUTIVES LORS DE LA METHANOLYSE DU DIACETAL DE L'ACETALDEHYDE

1A GP



Date : 22/05/2026

Groupe 4

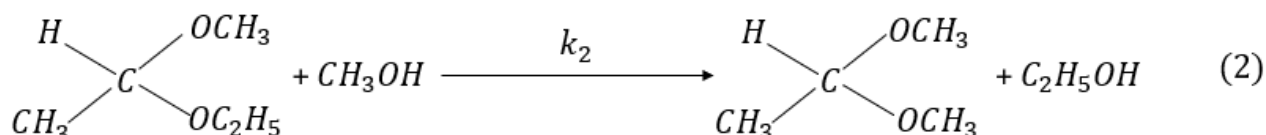
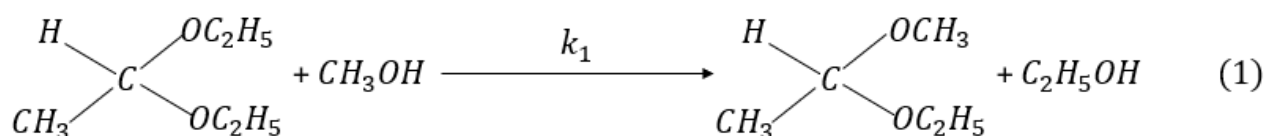
David Tofan

Esteban Clemente

Lenny-Adam Mizlioui

1. Principe

1.1 Mécanisme Réactionnel



L'objectif de ce TP est de déterminer l'influence de la température sur la cinétique de la réaction (1) et (2).

Hypothèses : On peut déterminer le système des constantes cinétiques en supposant que les réactions sont d'ordre 1 par rapport aux réactifs (excès de méthanol dans la réaction).

1.2 Protocole expérimental :

Dans un premier temps, nous mettons à chauffer les solutions méthanolique d'acide chlorhydrique et d'acétal diéthylique noté A dans un bain-marie à 35°C pendant 10min.

On prélève 20mL de A qu'on injecte dans les 50 mL d'acide chlorhydrique dans un erlenmeyer de 100mL avec un barreau aimanté. On lance le chronomètre et on preleve toutes les minutes puis à partir de 10 min, toutes les 5 min et toutes les 10min à partir de 30min le mélange.

On dépose les prélèvements dans des tubes à essai et on réalise une Chromatographie Phase Gaz (CPG) pour chacun d'eux, une solution d'ammoniaque NH_4OH à 28% (base forte) permet d'arrêter la réaction en réagissant avec l'acide chlorhydrique, le milieu devient neutre et la réaction inhibée.

On obtient les concentrations grâce aux surfaces d'aires de la CPG et on détermine les concentrations par rapport au temps.

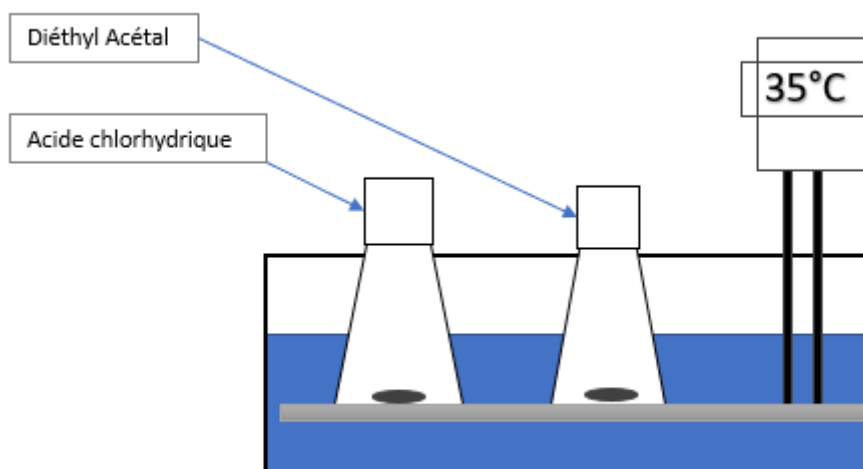


Figure 1 : Schéma bain-marie

2. Etude expérimentale

Nous n'avons pu réaliser qu'une seule expérience en raison d'une incompréhension avec le technicien en début de séance. (Celle à 35°C).

2.1 Informations sur les solutions pures : LOGICIEL AZUR

Composé	Temps de rétention (min)	Procédé
Diméthyle S_{Me}	2.67	Produit
Acétal méthyléthylque S_{MeEt}	3.7	Réactif Intermédiaire
Diéthyl S_{Et}	5.08	Réactif

Les coefficients de réponse nous sont donnés par le groupe directeur :

Coefficient d'étalonnage relatif	
k_a	1,85
k_b	1,42

2.3 Exploitation des résultats :

1) Loi de conservation de la matière :

$$[Et]_0 = [Et] + [MeEt] + [Me]$$

$$\frac{[Et]}{[Et]_0} = 1 + \frac{[MeEt]}{[Et]_0} + \frac{[Me]}{[Et]_0}$$

$$\frac{[Et]}{[Et]_0} = \frac{1}{1 + \frac{k_A S_{Me}}{S_{Et}} + \frac{k_B S_{MeEt}}{S_{Et}}}$$

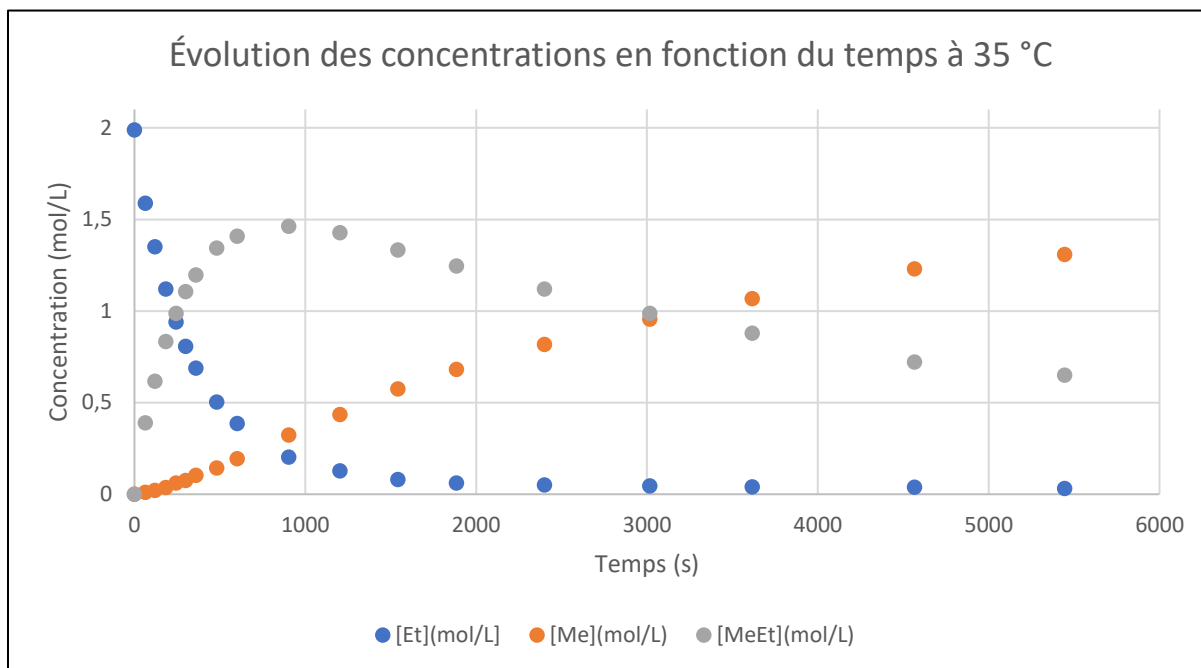
$$\frac{[MeEt]}{[Et]_0} = \frac{1}{\frac{S_{Et}}{S_{MeEt} * k_b} + 1 + \frac{k_A S_{Me}}{S_{Et}} * \frac{S_{Et}}{S_{MeEt} * k_b}}$$

$$[Me] = \frac{[Et]_0}{\frac{k_A S_{Me}}{S_{Et}} + \frac{S_{MeEt} * k_b}{S_{Et}} * \frac{S_{Et}}{k_A S_{Me}} + 1}$$

2) Avec les calculs précédents :

Numéro de la prise d'essai	t(s)	S _{Et} (u.a.)	S _{MeEt} (u.a.)	S _{Me} (u.a.)	[Et](mol/L)	[MeEt](mol/l)	[Me](mol/l)
0	0	0	0	1	1,989	0	0
1	64	948,43	163,78	3,52	1,5880	0,3901	0,0109
2	120	793,34	254,92	6,74	1,3505	0,6174	0,0212
3	183	697,16	364,84	12,18	1,1195	0,8335	0,0361
4	243	597,35	441,09	20,89	0,9404	0,9879	0,0607
5	300	504,17	485,66	25,73	0,8070	1,1060	0,0760
6	360	421,86	515,38	34,54	0,6884	1,1965	0,1040
7	480	338,01	635,04	52,11	0,5026	1,3434	0,1430
8	600	210,41	537,92	57,22	0,3870	1,4077	0,1942
9	903	146,68	742,14	126,84	0,2031	1,4618	0,3241
10	1202	94,04	743,65	174,55	0,1269	1,4275	0,4346
11	1542	54,92	636,75	211,48	0,0809	1,3336	0,5745
12	1885	41,06	591,4	249,49	0,0608	1,2462	0,6819
13	2400	32,12	489,82	275,44	0,0516	1,1203	0,8171
14	3017	29,25	439,39	327,54	0,0462	0,9877	0,9550
15	3616	25,48	384,9	360,51	0,0409	0,8795	1,0685
16	4566	23,35	308,76	405,89	0,0383	0,7211	1,2296
17	5445	24,54	361,27	560,74	0,0310	0,6498	1,3082

A l'aide du tableau ci-dessus, on a pu tracer l'évolution des concentrations des différents composés en fonction du temps :

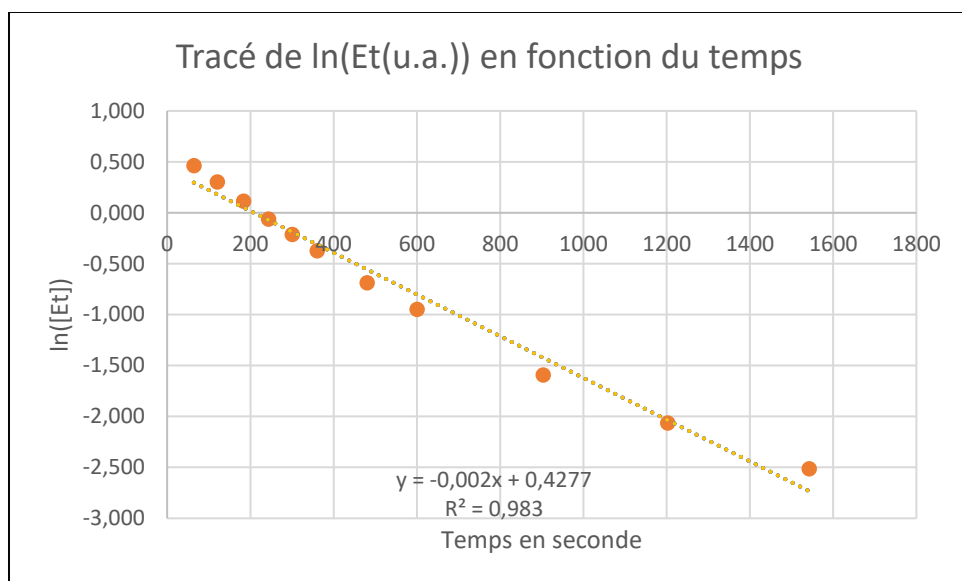


3) Les lois de vitesse sont les suivantes :

$$-\frac{d[Et]}{dt} = k_1 [Et]$$

$$\frac{d[MeEt]}{dt} = k_1 [Et] - k_2 [MeEt]$$

t(s)	ln([Et](u.a.))
64	0,462
120	0,300
183	0,113
243	-0,061
300	-0,214
360	-0,373
480	-0,688
600	-0,949
903	-1,594
1202	-2,064
1542	-2,515
1885	-2,800
2400	-2,964
3017	-3,074
3616	-3,196
4566	-3,261
5445	-3,473



$k_1(s^{-1})$	0,002049
---------------	----------

$k_2(s^{-1})$	0,00027785
---------------	------------

4) Calcul des incertitudes sur les constantes de vitesses

Exemple sur k_2 : (idem pour k_1)

$$\ln(k_2) = \ln(k_1) + \ln([Et]) - \ln([MeEt])$$

$k_1 = 0,00205 \pm 0,0009 s^{-1}$

$k_2 = 0.000278 \pm 0,000089 s^{-1}$

5) D'après la loi d'Arrhenius : $k = A \cdot \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$

A $T = 25^\circ C = 298 K$, $k_1 = 0,0009 s^{-1}$ (valeur du groupe directeur) et à $T = 35^\circ C = 318 K$, $k_1 = 0,007 s^{-1}$

$$\frac{k_1(25^\circ C)}{k_1(35^\circ C)} = \frac{A \cdot \exp\left(-\frac{E_{a1}}{R \cdot 298}\right)}{A \cdot \exp\left(-\frac{E_{a1}}{R \cdot 308}\right)} = \exp\left(-\frac{E_{a1}}{R \cdot 298} + \frac{E_{a1}}{R \cdot 308}\right)$$

$$\ln\left(\frac{k_1(25^\circ C)}{k_1(35^\circ C)}\right) = -\frac{E_{a1}}{R \cdot 298} + \frac{E_{a1}}{R \cdot 308} = E_{a1}\left(\frac{1}{308 \cdot R} - \frac{1}{298 \cdot R}\right)$$

$$E_{a1} = \frac{\ln\left(\frac{k_1(25^\circ\text{C})}{k_1(35^\circ\text{C})}\right)}{\frac{1}{308 \cdot R} - \frac{1}{298 \cdot R}} = 74\,154 \text{ J/mol}$$

$$E_{a2} = \frac{\ln\left(\frac{k_1(25^\circ\text{C})}{k_1(35^\circ\text{C})}\right)}{\frac{1}{308 \cdot R} - \frac{1}{298 \cdot R}} = 73\,539 \text{ J/mol}$$

Grâce aux valeurs du groupe directeur, on a pu calculer précisément les énergies d'activation :

T (°C)	"-1/RT"	k1 (1/s)	k2 (1/s)	ln(k1)	ln(k2)	R
25	- 0,00040342	0,0009	0,00013221	- 7,01311579	-8,9311201	8,314
30	- 0,00039676	0,0014	0,00023073	- 6,57128304	-8,3742706	
35	- 0,00039033	0,002	0,00027785	-6,2146081	-8,1884257	
40	- 0,00038409	0,0038	0,0005963	- 5,57275421	- 7,42476666	
50	- 0,00037221	0,0088	0,0013	- 4,73300356	- 6,64539101	

